SafeBank : présentation du projet

> Projet du cours Cloud Native / Programmation distribuée, M1 MLSD, Université Paris Cité (2026-2027). Travail en binôme. Code sur un seul dépôt GitHub : `Artmis137/safebank`.

1. L'idée en une phrase

SafeBank est une mini-banque en ligne : on ouvre des comptes, on fait des virements entre comptes, et **chaque virement est contrôlé en temps réel par un service anti-fraude** avant d'être exécuté.

2. Pourquoi ce sujet

- **Il colle au barème** : chaque palier du sujet (un service, une gateway, un deuxième service, une base de données, la sécurité, le cloud) a une place naturelle dans l'application.
- **Le gRPC a un vrai sens** : l'appel « est-ce que ce virement est risqué ? » est un appel interne, fréquent et qui doit être rapide, exactement le cas d'usage de gRPC.
- **Il garde un angle data / ML** cohérent avec le Master MLSD : le score de fraude commence par des règles, puis peut être remplacé par un petit modèle de machine learning.
- **C'est un vrai sujet métier** (banque, assurance, paiement), facile à présenter en entretien d'alternance.

3. Ce que fait l'application (vue utilisateur)

Action	Exemple
Ouvrir un compte	« Je crée un compte au nom d'Awa avec 500 € »
Consulter un compte	« Quel est le solde du compte d'Awa ? »
Faire un virement	« Awa envoie 120 € à Moussa »
Voir l'historique	« Quels virements Awa a-t-elle faits ? »

Quand Awa fait un virement :

1. SafeBank vérifie les règles de base (le compte existe, le montant est positif, le solde suffit, on ne se vire pas d'argent à soi-même).
2. SafeBank demande au service anti-fraude un **score de risque** entre 0 et 100.
3. Selon le score, le virement est **accepté** (l'argent bouge), **mis en attente de vérification** ou **refusé** (l'argent ne bouge pas).

4. Les deux microservices

Service	Rôle	Communication
`account-service`	Comptes, soldes, virements, historique	API REST publique (via la gateway)
`fraud-service`	Calcule le score de risque d'un virement	REST d'abord, puis **gRPC** (appel interne uniquement)

Les deux services sont **indépendants** : chacun a son propre dossier, ses propres dépendances (`uv`), son propre Dockerfile, sa propre image Docker et ses propres fichiers Kubernetes. On peut redéployer l'un sans toucher à l'autre.

5. Règles anti-fraude (version 1, sans ML)

Le score part de 0 et on ajoute des points :

Règle	Points
Montant supérieur à 1 000 €	+40
Montant supérieur à 80 % du solde du compte	+20
Plus de 3 virements depuis ce compte dans les 10 dernières minutes	+30
Premier virement vers ce bénéficiaire	+20

Décision (score plafonné à 100) :

Score	Décision	Effet
0 à 39	`ALLOW`	virement exécuté
40 à 69	`REVIEW`	virement enregistré « en attente », argent non débité
70 à 100	`BLOCK`	virement refusé, argent non débité

Version 2 (bonus, si le temps le permet) : remplacer les règles par un petit modèle scikit-learn entraîné sur des données synthétiques, sans changer le contrat d'API.

6. Correspondance avec le barème du prof

Note	Ce qu'on livre dans SafeBank
10/20	`account-service` : Dockerfile, image sur Docker Hub, Deployment + Service Kubernetes
12/20	Gateway (Ingress ou Istio Gateway) devant `account-service`
14/20	`fraud-service` déployé et appelé par `account-service`
16/20	PostgreSQL dans le cluster (avec volume persistant)
18/20	Sécurité : RBAC Kubernetes, mTLS Istio, Secrets, sécurisation du compte Docker Hub
20/20	Déploiement sur Google Cloud (GKE)
Bonus	Appel `account-service` vers `fraud-service` en **gRPC** ; front React léger

7. Ce qu'on rend (rendu du prof)

- Un **mini-rapport** avec des captures d'écran de ce qu'on a fait et de ce que le prof doit s'attendre à voir.
- Les **captures individuelles des Google labs** de chacun (activité du profil Google Skills Boost).
- Le **code** sur ce dépôt GitHub (un seul dépôt pour le binôme).
- Envoi par mail à benoit.charroux@gmail.com.
- **Date limite : dimanche 27 décembre 2026.** Objectif du binôme : projet terminé le 15 décembre (dernier cours de Programmation distribuée), envoi visé le 20 décembre.

8. Organisation du binôme

- **Mamadou** : `account-service`, gateway, base de données.
- **Binôme** : `fraud-service`, contrat gRPC, front (option).
- **Ensemble** : Kubernetes, sécurité, déploiement cloud, rapport.
- Chacun **relit et valide les Pull Requests** de l'autre : les deux doivent comprendre tout le projet, pas seulement leur partie.

Le découpage détaillé des tâches est dans `03_SPRINTS.md`, l'architecture dans `02_TECHNIQUE.md`.